

Nombre de points /28pts

Prénom

Classe

Date

1. Effectue les calculs suivants.

(3 pts)

a) $13 \cdot 5 = 65$

c) $32 : 4 = 8$

e) $60 : 10 = 6$

b) $63 : 9 = 7$

d) $13 \cdot 11 = 143$

f) $56 : 7 = 8$

Solution :**0.5pt par réponse**

2. Liste les nombres premiers inférieurs à 20.

(1 pt)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19

1 pt -0,5pt par erreur

3. Complète le tableau suivant en notant une croix aux endroits qui conviennent.

(4 pts)

Divisible par ...	2	3	4	5	6	9	10	25
156	X	X	X		X			
7 587		X				X		
2 100	X	X	X	X	X		X	X
716 808	X	X	X		X			

Solution :**0.5pt** par colonne correcte

4. Multiples et diviseurs

(a) Écris les 6 premiers multiples de 17.

(2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$M(17) = \{17; 34; 51; 68; 85; 102; \dots\}$$

1,5pt -0.5pt par erreur et **0.5pt** si l'écriture est correcte.

(b) Écris tous les diviseurs de 225.

(2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$D(225) = \{1; 3; 5; 9; 15; 25; 45; 75; 225\}$$

1,5pt -0.5pt par erreur et **0.5pt** si l'écriture est correcte.

5. Décompose en un produit de facteurs premiers :

(a) 540

(2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

540	2	$540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$ 1,5 pts pour la décomposition (-0,5pt par erreur) 0,5 pts pour l'écriture sous forme de puissance
270	2	
135	3	
45	3	
15	3	
5	5	
1		

(b) 69

(1½ pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

69	3	$69 = 3 \cdot 23$ 1 pts pour la décomposition (-0,5pt par erreur) 0,5 pts pour l'écriture sous forme de puissance
23	23	
1		

6. Détermine :

(a) le ppmc de 21 et 39

(3 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$\begin{array}{r|l} 21 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 39 & 3 \\ 13 & 13 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{l} 21 = 3 \cdot 7 \quad / \quad 39 = 3 \cdot 13 \\ \text{ppmc}(21;39) = 3 \cdot 7 \cdot 13 = 273 \end{array}$$

ou

$$\begin{array}{l} M(21) = \{21; 42; 63; 84; 105; 126; 147; 168; 189; 210; 231; 252; 273; 294; \dots\} \\ M(39) = \{39; 78; 117; 156; 195; 234; 273; 312; 351; 390; 429; 468; \dots\} \end{array}$$

1pt pour chaque décomposition ou liste de multiples

1pt pour le ppmc

(b) le pgdc de 12 et 14

(3 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$\begin{array}{r|l} 12 & 2 \\ 6 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 14 & 2 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{l} 12 = 2^2 \cdot 3 \quad / \quad 14 = 2 \cdot 7 \\ \text{pgdc}(12;14) = 2 \end{array}$$

ou

$$\begin{array}{l} D(12) = \{1; 2; 3; 4; 6; 12\} \\ D(14) = \{1; 2; 7; 14\} \end{array}$$

1pt pour chaque décomposition ou liste de diviseurs

1pt pour le pgdc

7. Effectue les calculs suivants.

(2 pts)

a) $5^2 = 25$

c) $4^3 = 64$

b) $0,5^2 = 0,25$

d) $1^9 = 1$

Solution :

0.5pt par réponse

8. Effectue les calculs suivants **en notant toutes les étapes intermédiaires**.

(a) $287 - 4^2 \cdot (21 - 11) =$

(2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$287 - 4^2 \cdot (21 - 11) =$$

$$287 - 4^2 \cdot 10 =$$

0.5pt

$$287 - 16 \cdot 10 =$$

0.5pt

$$287 - 160 =$$

0.5pt

$$127$$

0.5pt

(b) $2 \cdot (15 - 3) \div 3 + 36 \div 4 =$

(2½ pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$2 \cdot (15 - 3) \div 3 + 36 \div 4 =$$

$$2 \cdot 12 \div 3 + 36 \div 4 =$$

0.5pt

$$24 \div 3 + 36 \div 4 =$$

0.5pt

$$8 + 36 \div 4 =$$

0.5pt

$$8 + 9 =$$

0.5pt

$$17$$

0.5pt